

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – SENAI

AULA: Lógica de Programação: Funções

Professor: Hilton Elias

Aluno(s):

DESENVOLVIMENTO DE CALCULADORA MODULAR

Atividade Prática – Calculadora com Funções

Desenvolva um algoritmo no **Visualg** que implemente uma calculadora matemática utilizando **funções com retorno** para realizar operações básicas e avançadas.

O sistema deverá apresentar um **menu interativo**, permitindo ao usuário escolher a operação desejada e repetir o processo até selecionar a opção de saída.

O sistema deverá apresentar exatamente o seguinte menu na tela:

===== CALCULADORA =====

= 1 - Soma (+) =

= 2 - Subtracao (-) =

= 3 - Multiplicacao (*) =

= 4 - Divisao (/) =

= 5 - Porcentagem (%) =

= 6 - Raiz Quadrada (v) =

= 7 - Sair =

=====

O algoritmo deve conter:

1. Estruturas obrigatórias

- Estrutura de repetição repita ... ate
- Estrutura condicional escolha ... caso
- Funções com retorno (retorne)
- Procedimento para exibição do menu

2. Operações implementadas por funções

A calculadora deve realizar:

1. Soma (+)
2. Subtração (-)
3. Multiplicação (*)
4. Divisão (/)
5. Porcentagem (%)
6. Raiz Quadrada ($\sqrt{}$)
7. Sair

3. Regras importantes

- A divisão deve tratar o caso de divisão por zero.
- A raiz quadrada deve tratar números negativos.
- O sistema deve continuar executando até que o usuário escolha a opção **7 – Sair**.
- O menu deve voltar ao digitar 0

4. Funcionamento esperado

1. O programa exibe o menu.
2. O usuário escolhe uma operação.
3. O sistema solicita os dados necessários.
4. O resultado é exibido na tela.

5. O programa pergunta se deseja voltar ao menu ou sair.
6. O sistema só encerra quando a opção 7 for escolhida.

5. Objetivos da Atividade

Com esta atividade o aluno deverá demonstrar:

- Organização modular do código
- Uso correto de funções
- Tratamento de erros matemáticos
- Uso adequado de estruturas de repetição
- Estruturação de menus interativos